Bash-scripts. Структурированные форматы данных

1. Конвертация данных между JSON, XML и YAML

Задача: Напишите скрипт, который конвертирует данные из формата JSON в XML и YAML.
Тестовые данные:

- Файл `input.json`:

```
{
  "server": {
    "name": "localhost",
    "host": {
        "ip": "127.0.0.1",
        "port": 8080
    },
    "enabled": true
  }
}
```

Требования:

- Скрипт должен принимать входной файл (`input.json`) и создавать два файла: `output.xml` и `output.yaml`.
- Используйте `jq`, `yq` и `xmlstarlet`.

Пример команды:

```
./convert.sh input.json
```

---

2. Взаимодействие с API

Задача: Напишите скрипт, который получает данные с публичного API (например, JSONPlaceholder), извлекает определенные поля и сохраняет их в CSV-файл.
Тестовые данные:

- API Endpoint: `https://jsonplaceholder.typicode.com/users/1`
  Требования:

- Извлеките поля `name`, `email`, `phone`.
- CSV-файл должен иметь заголовки.

Пример вывода (файл `users.csv`):

```
name,email,phone
Leanne Graham,Sincere@april.biz,1-770-736-8031 x56442
```

Пример команды:

```
./fetch_api.sh
```

---

3. Мониторинг ресурсов системы

Задача: Создайте скрипт, который в бесконечном цикле собирает данные о нагрузке системы (CPU, память, диск) и сохраняет их в JSON-файл.
Требования:

- Данные должны обновляться каждые 10 секунд.
- Формат JSON:

```
{
  "timestamp": "2023-10-10 12:00:00",
  "cpu_usage": "15%",
  "memory_usage": "30%",
  "disk_usage": "45%"
}
```

Пример команды:

```
./monitor.sh
```

---

4. Автоматизация обработки ошибок

Задача: Напишите скрипт, который ищет ошибки уровня `ERROR` в логах приложения, отправляет уведомление на email и архивирует файл логов.
Тестовые данные:

- Файл `app.log`:

```
2023-10-10 12:00:00 [INFO] Сервис запущен.
2023-10-10 12:00:05 [ERROR] Не удалось подключиться к базе данных.
2023-10-10 12:00:10 [WARN] Низкий уровень памяти.
```

Требования:

- Уведомление должно содержать количество ошибок.
- Используйте `mailx` для отправки email.

Пример команды:

```
./error_handler.sh app.log admin@example.com
```